

Канонические преобразования

"В математике замена переменных – нормальный приём, так мы решили много уравнений. В интеграле тоже много замен делали, чтобы он брался. А что в механике? В уравнениях Ньютона мы исхитрялись, вносили коэффициенты Ламе. Затем были уравнения Лагранжа – они ковариантны при любых обобщённых координатах. Сейчас вопрос – что будет с гамильтоновой системой при замене координат."

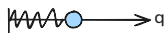
Канонические преобразования. Локальный критерий каноничности. Производящие функции

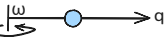
Замена: $\begin{cases} \tilde{q} = \tilde{q}(q, p, t), \\ \tilde{p} = \tilde{p}(q, p, t). \end{cases}$ (1). Будем оговаривать, что существует и обратное $\begin{cases} q = q(\tilde{q}, \tilde{p}, t), \\ p = p(\tilde{q}, \tilde{p}, t). \end{cases}$ (2).

Задача от В.А. Козьминых

Рассмотрим замену $\begin{cases} \tilde{q} = q, \\ \tilde{p} = p^3, \end{cases}$ для системы $H(q, p) = \frac{1}{2}(p^2 + \alpha q^2)$ (если $\alpha = 0$, это точка на прямой, если $\alpha > 0$ – точка на пружинке, если $\alpha < 0$ – вращающаяся ось).

$\alpha = 0$ 

$\alpha > 0$ 

$\alpha < 0$ 

Продифференцируем замену в силу уравнений движения: $\begin{cases} \dot{\tilde{q}} = \dot{q} = \dots = p, \\ \dot{\tilde{p}} = 3p^2\dot{p} = \dots = -3\alpha p^2q. \end{cases}$ Выпишем уравнения движения в новых переменных:

$$\begin{cases} q = \tilde{q}, \\ p = \tilde{p}^{1/3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{\tilde{q}} = \tilde{p}^{1/3}, \\ \dot{\tilde{p}} = -3\alpha\tilde{p}^{2/3}\tilde{q} \end{cases} \rightarrow \frac{\partial^2 H}{\partial \tilde{p} \partial \tilde{q}} = 0, \quad \frac{\partial^2 H}{\partial \tilde{q} \partial \tilde{p}} = -2\alpha\tilde{p}^{-1/3}\tilde{q}$$

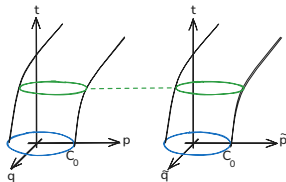
Видно, что система не гамильтонова, если $\alpha \neq 0$. Наше преобразование системы $\alpha > 0, \alpha < 0$ не оставляет гамильтоновыми.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Преобразование $\begin{cases} \tilde{q} = \tilde{q}(q, p, t), \\ \tilde{p} = \tilde{p}(q, p, t) \end{cases}$ называется *каноническим*, если оно *любую* гамильтонову систему переводит в гамильтонову.

Пусть для системы (q, p) есть интеграл Пуанкаре $I = \oint p^T \delta q$ по срезу трубки прямых путей C . Сделаем замену (1) – как изменится интеграл Пуанкаре? Если новая система гамильтонова, интеграл тоже будет инвариантен (и наоборот: если для дифференциальных уравнений на любой трубке прямых путей интеграл Пуанкаре инвариантен, то система гамильтонова)

$$\tilde{I} = \oint \tilde{p}^T \delta \tilde{q}, \quad \tilde{I} = \oint \tilde{p}^T \delta \tilde{q}$$



По правилам дифференцирования раскрываем функцию $\delta \tilde{q}$ (с учётом $\delta t = 0$): $\oint \tilde{p}^T \delta \tilde{q} = \oint A^T(q, p, t) \delta q + B^T(p, q, t) \delta p$. По теореме Ли-Хуаджуна: $\gamma \oint p^T \delta q = \oint \tilde{p}^T \delta \tilde{q}$, т.е. должна быть такая функция $F(q, p)$, что её полный дифференциал равен

$$-\delta F(q, p) = \tilde{p} \delta \tilde{q} - \gamma p \delta q. \quad (3)$$

КРИТЕРИЙ КАНОНИЧНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Для того, чтобы преобразование было каноническим, необходимо и достаточно, чтобы существовали константа γ (*валентность* преобразования) и функция F (*производящая* функция), что выполняются выражение (3).

Замечание: производящая функция F находится с точностью до "аддитивно входящей" функции времени $\varphi(t)$. Поэтому считаем $\varphi(t) = 0$.

ПРИМЕР

Рассмотрим преобразование $\begin{cases} \tilde{q} = p \operatorname{tg} t \\ \tilde{p} = q \operatorname{ctg} t \end{cases}$

В точках, отличных от $t = k\pi/2$, существует обратное преобразование. Рассмотрим решение *вне* этих точек.

Фиксируя t ($\delta t = 0$), поставим в (3):

$$q \operatorname{ctg} t \delta(p \operatorname{tg} t) - \gamma p \delta q = q \delta p - p \gamma q \rightarrow \gamma = -1, \quad F = -qp$$

Новый гамильтониан $\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t)$ находится по формуле:

$$\tilde{H}(\tilde{q}, \tilde{p}, t) = \gamma H(q, p, t) + \frac{\partial F(q, p, t)}{\partial t} + \tilde{p} \frac{\partial \tilde{q}}{\partial t}.$$

ПРИМЕР

Рассмотренное выше преобразование $\begin{cases} \tilde{q} = p \operatorname{tg} t \\ \tilde{p} = q \operatorname{ctg} t \end{cases}$ преобразует $H = \frac{qp}{\sin t \cos t}$ в тривиальный: $\tilde{H} = 0$.

Далее мы научимся *целенаправленно* искать такие преобразования, чтобы гамильтониан ставен равным нулю. В новых переменных он имеет лёгкое

решение:

$$\begin{cases} \dot{\bar{q}} = 0, \\ \dot{\bar{p}} = 0, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \bar{q}(t) = C_1, \\ \bar{p}(t) = C_2, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q = C_2 \operatorname{tg} t, \\ p = C_1 \operatorname{ctg} t. \end{cases}$$

Свободные канонические преобразования

Сузим класс преобразований $\begin{cases} \bar{q} = \bar{q}(q, p, t), \\ \bar{p} = \bar{p}(q, p, t) \end{cases}$ до класса, где $\bar{q}$ разрешима относительно p . Тогда $p = p(q, \bar{q}, t)$. Подставим во второе уравнение, получим свободные канонические преобразования:

$$\begin{cases} p = p(q, \bar{q}, t), \\ \bar{p} = \bar{p}(q, \bar{q}, t). \end{cases}$$

КРИТЕРИЙ КАНОНИЧНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Пусть преобразования заданы как $\begin{cases} p = p(q, \bar{q}, t), \\ \bar{p} = \bar{p}(q, \bar{q}, t). \end{cases}$ Тогда производящая функция $F(q, p, t)$ может быть переписана в виде $S(q, \bar{q}, t)$. Чтобы преобразование было свободно каноническим, необходимо и достаточно, чтобы существовали константа γ и функция S , чтобы выполнялись соотношения

$$\bar{p} = -\frac{\partial S(q, \bar{q}, t)}{\partial \bar{q}}, \quad \gamma p = \frac{\partial S(q, \bar{q}, t)}{\partial q}.$$

Новый гамильтониан $\bar{H}(\bar{q}, \bar{p}, t)$ находится по формуле:

$$\bar{H}(\bar{q}, \bar{p}, t) = \gamma H(q, p, t) + \frac{\partial S}{\partial t}. \quad (4)$$

ПРИМЕР

Преобразования $\begin{cases} q = \sqrt{2\bar{p}} \sin \bar{q}, \\ p = \sqrt{2\bar{p}} \cos \bar{q} \end{cases}$ являются свободно каноническими с $\gamma = 1$, $S = \frac{1}{2} q^2 \operatorname{ctg} \bar{q}$.

Гармонический осциллятор $H = \frac{1}{2} [p^2 + q^2]$ в новых переменных имеет упрощённый гамильтониан $\bar{H} = \bar{p}$ с соответствующим решением

$$\begin{cases} \bar{p} = C_1, \\ \bar{q} = t + C_2, \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q = \sqrt{2C_1} \sin(t + C_2), \\ p = \sqrt{2C_1} \cos(t + C_2). \end{cases}$$

Метод Биркгофа нормализации гамильтониана. Уравнение Гамильтона-Якоби

Основная задача динамики – поиск закона движения $q = q(t, C_1, \dots, C_{2m})$, где C_i – начальные условия (координаты/скорости).

Канонические уравнения Гамильтона $\begin{cases} \dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \\ \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \end{cases}$ позволяют найти такой закон. Рассмотрим *ещё один способ*.

В формуле (4) самый простой гамильтониан – нулевой $\bar{H} = 0$. Полагая валентность преобразования единичной $\gamma = 1$, получим:

УРАВНЕНИЕ ГАМИЛЬТОНА-ЯКОБИ

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0$$

Если существует такое S , в новых переменных $\dot{\bar{q}} = \dot{\bar{p}} = 0$. Тривиальное решение расписываем в старых переменных $p = \frac{1}{\gamma} \frac{\partial S(q, \bar{q}, t)}{\partial q}$.

Полный интеграл уравнения Гамильтона-Якоби – решение вида $S = S(q, \alpha, t)$, зависящее от набора констант α , такое, что оно обращает уравнение Гамильтона-Якоби в тождество, и кроме того требуется выполнение соотношения *неравенство Гессiana нулю* ($\neq 0$ тождественно, а там где всё-таки $= 0$, то "такие точки не годятся")

$$\det \left[\frac{\partial^2 S}{\partial q^T \partial \alpha} \right] \neq 0.$$

Задача (от В.А. Козьминых)

Рассмотрим двумерную задачу с $H = (p_1 q_2 + 2p_1 p_2 + q_1^2) e^t$. Надо составить уравнение Гамильтона-Якоби, решить (найти полный интеграл уравнения), найти уравнения движения.

Уравнение Гамильтона-Якоби:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \left[\frac{\partial S}{\partial q_1} q_2 + 2 \frac{\partial S}{\partial q_1} \frac{\partial S}{\partial q_2} + q_1^2 \right] e^t = 0$$

Будем искать решение вида $S = S(q, \alpha, t)$ ($n = 2$ штук α).

Универсального правила нахождения полного интеграла не существует. Существуют рабочие приёмы: 1) метод разделения переменных, 2) с помощью первых интегралов движения.

Метод разделения переменных: пусть S разделяется на: $S(q, \alpha, t) = S_0(t, \alpha) + S_1(q_1, \alpha) + S_2(q_2, \alpha)$. Тогда

$$\frac{1}{e^t} \frac{dS_0}{dt} + \frac{dS_1}{dq_1} q_2 + 2 \frac{dS_1}{dq_1} \frac{dS_2}{dq_2} + q_1^2 = 0$$

решаем в расширенном координатном пространстве. Значит, S удовлетворяет тождеству на всём пространстве, в том числе на линии $q_1, q_2 = \text{const}, \forall t$ — на этой линии не меняется 2-4 члены уравнения, а значит 1-й член тоже не меняется $\frac{1}{e^t} \frac{dS_0}{dt} = \text{const} = \alpha_1$. Можно сразу найти $S_0 = \alpha_1 e^t$. Тогда

$$\frac{dS_1}{dq_1} q_2 + 2 \frac{dS_1}{dq_1} \frac{dS_2}{dq_2} + q_1^2 = \frac{dS_1}{dq_1} \left[q_2 + 2 \frac{dS_2}{dq_2} \right] + q_1^2 = -\alpha_1 \rightarrow q_2 + 2 \frac{dS_2}{dq_2} = \frac{-\alpha_1 - q_1^2}{dS_1/dq_1}$$

Так же на расширенном координатном пространстве смотрим прямую $q_2, t = \text{const}, \forall q_1$. Левая часть равенства не меняется, значит правая тоже не меняется: $\alpha_2 = \frac{-\alpha_1 - q_1^2}{dS_1/dq_1}$. После интегрирования этого соотношения получим $S_1 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} q_1 - \frac{q_1^3}{3\alpha_2}$. Интегрируем уравнение $S_2 = \frac{\alpha_2}{2} q_2 - \frac{1}{4} q_2^2$. Итак,

$$S = [\alpha_1 e^t] + \left[-\frac{\alpha_1}{\alpha_2} q_1 - \frac{q_1^3}{3\alpha_2} \right] + \left[\frac{\alpha_2}{2} q_2 - \frac{1}{4} q_2^2 \right].$$

Можно проверить неравенство Гессияна, если уравнения не разрешимы; у нас разрешимы.

Остальное решение задачи [по ссылке](#)

Задача 2 (от В.А. Козьминых)

Рассмотрим гамильтониан

$$H = \frac{p_1^2 + p_2^2}{q_1^2 + q_2^2} \rightarrow \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\left[\frac{\partial S}{\partial q_1} \right]^2 + \left[\frac{\partial S}{\partial q_2} \right]^2}{q_1^2 + q_2^2} = 0$$

Сразу видно, $h = H$ — константа. Тогда $p_1^2 - h q_1^2 = h q_2^2 - p_2^2$ верно на любой траектории. По аналогии с предыдущей задачей, второй первый интеграл $\alpha = p_1^2 - h q_1^2$.

Поскольку $\frac{\partial S}{\partial q_1}$, имеем $\alpha = \left[\frac{\partial S}{\partial q_1} \right]^2 - h q_1^2$, тогда

$$S_1 = \int \sqrt{\alpha + h q_1^2} dq_1.$$

Остальное решение задачи [по ссылке](#)

В чем разница между первым интегралом и полным интегралом? В уравнениях динамики 2-го порядка входят ускорения, скорости и координаты. Один раз проинтегрировали — получили *первые интегралы*. *Полный интеграл* — в нём заложена вся информация о всей системе, систему можно из него восстановить.

Задача 3 (от В.А. Козьминых)

Пусть есть полный интеграл $S = (\alpha_1 + \alpha_2) \cos t + \alpha_1 q_1 + \alpha_2 q_2^2$.

Из соотношения $\frac{\partial S}{\partial t} + H(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t) = 0$ получаем $H = (\alpha_1 + \alpha_2) \sin t$ — только он "невыраженный", он не должен зависеть от констант α_1, α_2 .

Имеем $p_1 = \partial S / \partial q_1 = \alpha_1$, $p_2 = \partial S / \partial q_2 = 2 q_2 \alpha_2$. Тогда $H = (p_1 + p_2 / 2 q_2) \sin t$.